

安達マルチ公式 No.2

整数演算・バイナリスプリッティング版 処理時間検証レポート

作成日 2026年6月30日

検証者 安達則男（3.5次元男） 検証：Claude

対象公式 安達マルチ公式 No.2（統一分数形）

1. 対象公式

$$\pi = \sum_{i=0 \rightarrow \infty} (-1)^i / 4^i \cdot (40i^2 + 42i + 10) / (32i^3 + 48i^2 + 22i + 3)$$

アルキメデス以来の級数とは独立に導出された統一分数形であり、単一ループで収束する点が特徴である。各項は $(-1)^i$ の符号を持つ有理数であり、分母は 4^i と i の3次多項式の積で構成される。

2. 検証方法

mpmath（多倍長浮動小数点演算ライブラリ）が計算した π の参照値と、1000桁の精度で完全一致することを確認した上で、処理時間の計測を行った。

3. アルゴリズムの改善

改善前（逐次計算方式）：各項を毎回スケール済みの大きな整数として個別に除算し、順次加算していく方式。3万桁で20.6秒を要し、6万桁では実行時間が許容範囲を超え、処理を完了できなかった。除算コストが桁数とともに増大することがボトルネックであった。

改善後（バイナリスプリッティング方式）：各項を厳密な分数（分子・分母の整数ペア）のまま保持し、区間を二分しながら木構造で正確に合算、除算は最終段階で一度だけ実行する方式に変更した。これにより同じ3万桁の計算が1.19秒となり、約17倍の高速化を達成した。

（参考）1993年当時、同様の計算を8bitマシン3台（FM-11EX・FM-8・FM-7）で分担し、3万桁の算出に170日23時間29分31秒を要した記録が残っている。アルゴリズムと計算機の進歩により、現在は同じ規模の計算が1秒強で完了する。

4. 処理時間計測結果

桁数	項数	処理時間	備考
30,000	49,912	1.19 秒	実測
100,000	166,179	8.76 秒	実測
300,000	498,372	62.1 秒	実測
3,000,000	約 4,980,000	約 1 時間	推定（実行は見送り）

桁数の増加に対し、処理時間はおおよそ桁数の1.78乗のオーダーで増加する傾向が見られた（理想的なバイナリスプリッティングでは桁数のほぼ線形～準線形のオーダーが期待されるが、多倍長整数の乗算コストの影響でやや高めの指数となっている）。3,000,000桁の所要時間は、この傾向から約1時間と推定される。

5. 方針

今回の検証は基本に立ち返り、深追いを避ける方針のもとで行った。300万桁を超える桁数の追求は行わない。また、複数のAIを同時並行で用いる手法は用いず、本検証以降はClaude単独で対応する。